Questions de cours — Proportionnalité, pourcentages et échelles (réponses)

Reconnaître la proportionnalité, coefficient, passage par l'unité, opérations sur les colonnes, pourcentages, échelles, prix unitaire

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître une situation de proportionnalité ; le coefficient de proportionnalité.
- ☐ Compléter un tableau : coefficient, passage par l'unité, opérations sur les colonnes.
- ☐ Appliquer un pourcentage ; utiliser une échelle ; comparer des prix unitaires.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La proportionnalité	1 – 3	20 min
B	Pourcentages, échelles, prix unitaires	4 – 6	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — La proportionnalité — 20 min

Deux fois plus de l'un, deux fois plus de l'autre.

Q1 — Reconnaître la proportionnalité

Quand deux grandeurs sont-elles proportionnelles ? Qu'est-ce que le coefficient de proportionnalité ?

Réponse

Quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le **même nombre** : ce nombre est le coefficient de proportionnalité. Dans un tableau, on vérifie que tous les quotients (ligne du bas divisée par ligne du haut) sont égaux.

Application. Au marché, 2 kg de tomates coûtent 3 €, 3 kg coûtent 4,5 € et 5 kg coûtent 7,5 €. Le prix est-il proportionnel à la masse ?

Solution

$3 \div 2 = 1{,}5$; $4{,}5 \div 3 = 1{,}5$; $7{,}5 \div 5 = 1{,}5$: oui, de coefficient 1,5.

Q2 — Le passage par l'unité

Comment complète-t-on une situation de proportionnalité par le passage par l'unité ?

Réponse

On calcule d'abord la valeur pour **une** unité (par une division), puis on multiplie par le nombre d'unités voulu.

Application. 6 kg de pommes coûtent 9 €. Combien coûtent 10 kg ?

Solution

1 kg coûte $9 \div 6 = 1{,}5$ €, donc 10 kg coûtent $10 \times 1{,}5 = 15$ €.

Q3 — Les opérations sur les colonnes

Quelles propriétés de la proportionnalité permettent de calculer sans le coefficient ?

Réponse

On peut **multiplier** (ou diviser) une colonne par un même nombre, et **additionner** deux colonnes : on obtient encore une colonne du tableau. Attention : ajouter une même valeur partout ne marche pas.

Application. Une recette pour 3 gâteaux demande 240 g de farine. Quelle masse pour 6 gâteaux ? pour 5 gâteaux ?

Solution

6 gâteaux : $2 \times 240 = 480$ g. 1 gâteau : $240 \div 3 = 80$ g, donc 5 gâteaux : $5 \times 80 = 400$ g (ou $240 + 160$).

% PARTIE B — Pourcentages, échelles, prix unitaires

15 min

Trois usages de la proportionnalité.

Q4 — Appliquer un pourcentage

Que signifie « t % » ? Comment calcule-t-on t % d'une quantité ?

Réponse

t % signifie t pour 100 : c'est la fraction $\dfrac{t}{100}$. Pour calculer t % d'une quantité, on la divise par 100 puis on multiplie par t. Repères : 50 % = la moitié, 25 % = le quart, 10 % = diviser par 10.

Application. Calcule 25 % de 28, puis 10 % de 45. Un pull à 40 € est soldé à 20 % : combien coûte-t-il ?

Solution

7 ; 4,5. Réduction : $40 \div 100 \times 20 = 8$ €, prix soldé $40 - 8 = 32$ €.

Q5 — Utiliser une échelle

Que signifie une échelle de $\dfrac{1}{25\,000}$? Comment passe-t-on du plan à la réalité ?

Réponse

1 cm sur la carte représente 25 000 cm dans la réalité (les deux longueurs dans la **même unité**). Plan → réalité : on multiplie par 25 000 ; réalité → plan : on divise par 25 000.

Application. Sur une carte au $\dfrac{1}{25\,000}$, deux villages sont à 4 cm. Quelle est la distance réelle en km ?

Solution

$4 \times 25\,000 = 100\,000$ cm $= 1\,000$ m $= 1$ km.

Q6 — Le prix unitaire

Qu'est-ce qu'un prix unitaire ? À quoi sert-il ?

Réponse

C'est le prix d'**une** unité (un kilogramme, un litre, un objet) : prix total divisé par la quantité. Il permet de comparer deux offres.

Application. Lot A : 3 kg pour 6 €. Lot B : 5 kg pour 9 €. Quel lot est le plus avantageux ?

Solution

A : 2 € le kg ; B : $9 \div 5 = 1{,}8$ € le kg. Le lot B.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de proportionnalité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-ce proportionnel ? »	Les quotients sont-ils tous égaux ?
Le prix pour une autre quantité	Le passage par l'unité ou les colonnes.
Le double, le triple	Multiplier la colonne.
Un pourcentage d'une quantité	Diviser par 100, multiplier par t.
Une distance réelle sur une carte	Multiplier par l'échelle (même unité).
Comparer deux offres	Le prix unitaire.